

HISTOIRES D'OS - KIT PÉDAGOGIQUE

Activité 1

Trouver l'astragale

Une enquête pour repérer le talus/astragale dans le pied, comprendre sa place dans le tarse et transférer ce repère à d'autres mammifères.

PUBLIC
8-12 ans

DURÉE
30-60 min

CONTENU
Guide, fiche, supports, corrigé

LONGUEUR
16 pages

Dans ce kit

1. Guide d'encadrement
2. Fiche élève
3. Support d'observation
4. Corrigé et pistes
5. Sources et crédits

Version pilote - contenu à tester et à relire avant diffusion définitive.

Impression recommandée : guide et corrigé pour l'adulte ; fiche élève en un exemplaire par élève ; supports à projeter ou imprimer en couleur. Le kit fonctionne aussi en niveaux de gris. Recto-verso possible, retournement bord long.

Version : 1.0 pilote - 20 juillet 2026.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Guide d'encadrement

Trouver l'astragale

Guide opérationnel pour conduire une enquête d'observation en classe ou en musée.

TYPE

Guide d'encadrement

PUBLIC

Adultes encadrants

DURÉE

30-60 min

VERSION

1.0 pilote

Version pilote - contenu à tester et à relire avant diffusion définitive.

1. En bref

Les élèves observent un os isolé, décrivent ses reliefs, cherchent sa position dans le pied puis justifient leur localisation avec au moins deux indices. La comparaison avec le mouton ou la vache permet de transférer le repère sans supposer que les membres ont la même forme.

2. Objectifs

- Repérer le talus/astragale dans la région du tarse.
- Décrire une forme avant de la nommer.
- Relier position, surfaces articulaires et mouvement.
- Comparer humain et autres mammifères avec prudence.

3. Réussite attendue

Réussi

La région du tarse est repérée et deux indices sont expliqués.

En progrès

La zone est plausible, mais un seul indice est formulé.

À reprendre

La réponse repose sur le nom ou le hasard, sans observation.

4. Durée et matériel

Contexte	Durée	Matériel
Classe	45-60 min	Fiche élève, crayons, supports imprimés ou projetés.
Musée	30-45 min	Vitrine, squelette, photographie ou réplique autorisée.

5. Préparation rapide

À PRÉPARER

Imprimer une fiche par élève. Garder le corrigé hors de vue. Préparer le vocabulaire : pied, tarse, talus/astragale, articulation, indice.

À DIRE

« Décris d'abord. Cherche ensuite. Justifie avec deux indices. »

6. Déroulement détaillé

Temps	Action de l'adulte	Action des élèves	But
5 min	Présenter l'os sans donner son emplacement.	Formuler des idées initiales.	Faire émerger les représentations.
10 min	Demander une description sans nom.	Noter bosses, creux, surfaces et symétrie.	Installer l'observation.
10-15 min	Faire chercher la région du tarse.	Entourer une zone et écrire deux indices.	Localiser et justifier.
10 min	Distribuer les vues animales.	Comparer position et organisation du membre.	Transférer le repère.
5-10 min	Conduire la mise en commun.	Rédiger une conclusion prudente.	Distinguer observation et hypothèse.

7. Questions et relances

Pour observer

- Que vois-tu sans nommer l'os ?
- Où sont les surfaces lisses ?
- Quelles parties semblent s'articuler ?

Pour justifier

- Quel détail soutient ta proposition ?
- Qu'est-ce qui manque pour être sûr ?
- Ton second indice confirme-t-il le premier ?

8. Réponses ou éléments attendus

- Le talus/astragale se situe dans le tarse, entre la jambe et le reste du pied.
- Ses surfaces articulaires lisses indiquent des contacts avec d'autres os.
- Chez d'autres mammifères, un os comparable existe, mais le membre et les proportions diffèrent.
- Une bonne réponse décrit les indices avant d'annoncer la localisation.

9. Différenciation

Besoin	Adaptation
Aider	Limiter la recherche à la zone entre jambe et pied ; fournir la banque de mots.
Alléger l'écrit	Autoriser une réponse orale ou dictée à un pair.
Approfondir	Comparer trois mammifères et discuter les différences de posture.

10. Adaptation musée

Utiliser la fiche comme station courte devant une vitrine, une photographie, un squelette ou une réplique. Demander de repérer une région du membre plutôt qu'un os isolé. Une image ou une réplique ne remplace pas entièrement l'original. Aucun objet patrimonial n'est manipulé sans autorisation et protocole de l'institution.

11. Évaluation rapide

Faire produire une phrase de sortie : « Je situe le talus/astragale dans... parce que j'observe... et... ». Vérifier la présence d'une localisation et de deux indices.

12. Erreurs fréquentes

À NE PAS AFFIRMER

Ne pas dire que le talus est le talon visible. Ne pas utiliser une simple ressemblance de silhouette comme preuve d'identification.

- Confondre le talus/astragale avec le calcaneus.
- Montrer une zone sans justification.
- Supposer que tous les mammifères ont un pied identique au nôtre.

13. Sources et limites

Les vues du talus proviennent de BodyParts3D / DBCLS. Les supports animaux sont des images anatomiques ou des planches historiques créditées dans le support. La planche LeConte 1922 est ancienne et ne remplace pas un schéma anatomique moderne validé. Cette activité introduit une méthode d'observation ; elle ne forme pas à l'identification anatomique experte.

14. État actuel et validations restantes

À VÉRIFIER

Fiche et supports prêts pour un test encadré. Relecture scientifique et pédagogique finale, test avec des élèves et impression physique encore nécessaires. Un schéma anatomique moderne validé par le projet reste recommandé.

Plan d'impression

Chaque élève : fiche élève, toutes les pages.

Adulte : guide et corrigé, un exemplaire.

Projection : support d'observation.

Couleur : utile pour le talus en rouge ; niveaux de gris possibles avec légendes.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Fiche élève

Trouver l'astragale

TYPE

Fiche élève

PUBLIC

8-12 ans

DURÉE

30-45 min

VERSION

1.0 pilote

Version pilote - contenu à tester et à relire avant diffusion définitive.

Prénom :

Date :

Classe / groupe :

Ta mission

Retrouver où se cache le talus/astragale dans le pied et expliquer ta réponse avec des indices visibles.

Objectif : apprendre à observer un os, proposer une localisation et expliquer ce qui te fait penser cela.

Matériel : cette fiche, un crayon et le support d'observation.

1. Décris avant de deviner

1 Regarde l'os sous plusieurs angles.

2 Écris au moins trois détails : forme, bosses, creux ou surfaces lisses.

Banque de mots : arrondi - creux - bosse - surface lisse - étroit - large - articulation.

2. Cherche sa place

Sur le support, repère la zone entre la jambe et le reste du pied. Entoure l'endroit où tu placerais l'os.

J'observe

Écris ce qui est vraiment visible.

Je suppose

Écris où l'os pourrait se trouver.

3. Justifie avec deux indices

Indice 1 :

Indice 2 :

4. Compare avec un autre mammifère

Ce qui se ressemble	Ce qui change	Ce que je dois encore vérifier

5. Ma trace finale

Complète : « Je situe le talus/astragale dans _____. Mes deux indices sont _____ et _____. »

À OBSERVER

Une observation décrit ce que tu vois. Une hypothèse propose une explication ou une localisation. Les deux ne sont pas la même chose.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Support d'observation

Trouver l'astragale

À projeter ou à imprimer. Les légendes et crédits doivent rester associés aux images.

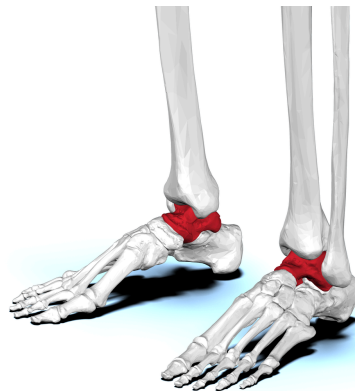
TYPE Support visuel	PUBLIC Élèves et groupes
USAGE Projection ou impression	VERSION 1.0 pilote
Version pilote - contenu à tester et à relire avant diffusion définitive.	

1. Observer le talus humain



Vue latérale. La forme visible dépend de l'angle.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons.



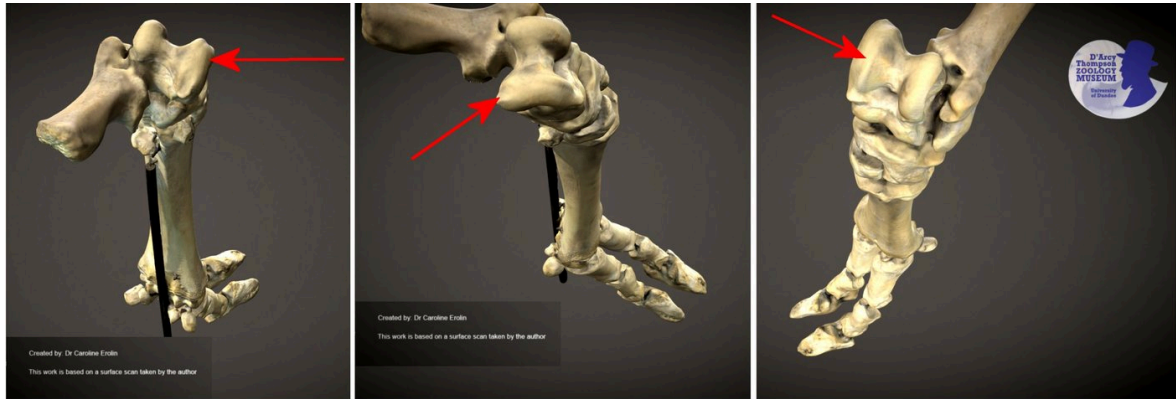
Vue antérolatérale. Observer reliefs et surfaces articulaires.

BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons.

À OBSERVER

Le rouge sert uniquement à repérer l'os sur ces visualisations. Appuyez-vous aussi sur les légendes : l'information reste lisible en niveaux de gris.

2. Passer au mouton



Skeletal sheep foot University of Dundee Museum Collections

Pied de mouton annoté. Chercher la région du tarse.

Caroline Erolin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.



Squelette de mouton. Remplacer le pied dans le membre postérieur.

Museum of Veterinary Anatomy FMVZ USP / Wagner Souza e Silva, CC BY-SA 4.0.

3. Comparer avec prudence

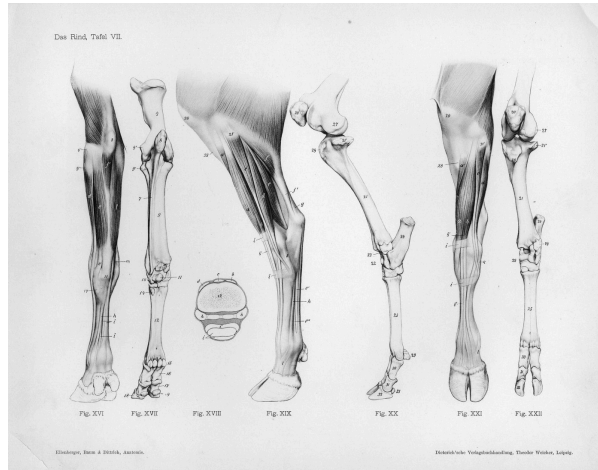


Schéma ancien de jambe de vache. Support de comparaison, pas schéma moderne du projet.

Ellenberger, Baum et Dittrich, domaine public, via Wikimedia Commons.

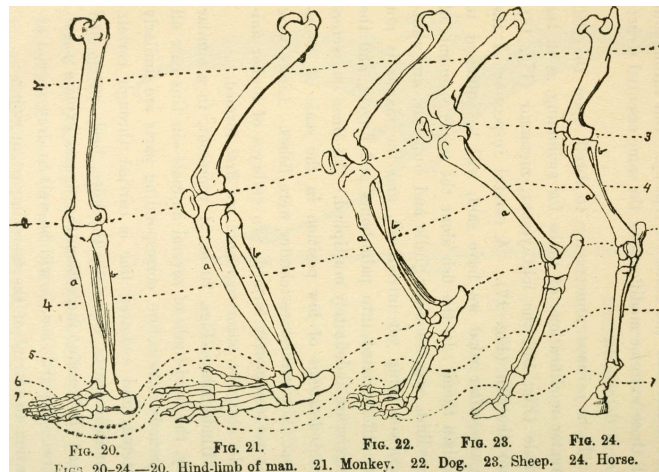


Planche comparative de 1922. Aide à observer ; ne remplace pas une référence anatomique moderne validée.

Internet Archive Book Images, no known restrictions, via Wikimedia Commons.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Corrigé et pistes

Trouver l'astragale

TYPE Corrigé adulte	PUBLIC Enseignants et médiateurs
USAGE Correction collective	VERSION 1.0 pilote

Version pilote - contenu à tester et à relire avant diffusion définitive.

Repères rapides

Étape de la fiche	Réponse attendue	Réponse possible	À reprendre
Décrire	Trois caractéristiques observables.	Arrondi, surfaces lisses, creux, reliefs.	« C'est un os du pied » sans description.
Localiser	Région du tarse, entre jambe et pied.	« Près de la cheville, dans le pied » si justifié.	« Dans le talon visible » sans nuance.
Justifier	Deux indices reliés à la proposition.	Position et surfaces articulaires.	Ressemblance générale seule.
Comparer	Une ressemblance et une différence.	Os comparable, proportions différentes.	« Tous les pieds sont identiques ».

Formulations adaptées aux élèves

Réponse solide « Je pense que l'os se trouve dans le tarse, car il est placé entre la jambe et le pied et possède plusieurs surfaces lisses qui s'articulent avec d'autres os. »	Réponse prudente « Cette zone est probable, mais je voudrais comparer avec un squelette complet pour vérifier. »
--	--

Erreurs fréquentes et correction

- **Talus = talon visible** : rappeler que le talus est un os profond du tarse.
- **Une seule image suffit** : comparer plusieurs vues avant de conclure.
- **Ressemblance = preuve** : demander un second indice et une référence.

Limites scientifiques

La fiche permet un repérage anatomique introductif. Elle ne remplace ni une formation anatomique ni un corpus ostéologique de référence. Le vocabulaire talus/astragale est volontairement expliqué ; la terminologie dépend du contexte anatomique, historique ou archéologique.

À VÉRIFIER

Faire relire les formulations finales, tester la compréhension par des élèves et confirmer le choix du futur schéma anatomique du projet.

HISTOIRES D'OS - ACTIVITÉ 1

Sources et crédits

Cette page appartient au kit complet. Elle permet d'utiliser les documents sans consulter le site.

Images

- Talus humain, vues fixes : BodyParts3D / DBCLS, CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons.
- Pied de mouton : Caroline Erolina, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.
- Squelette de mouton : Museum of Veterinary Anatomy FMVZ USP / Wagner Souza e Silva, CC BY-SA 4.0.
- Schéma ancien de jambe de vache : Ellenberger, Baum et Dittrich, domaine public.
- Planche comparative LeConte 1922 : Internet Archive Book Images, no known restrictions.

Repères scientifiques

- NCBI Bookshelf, *Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb: Foot Talus*, repères anatomiques généraux.
- BodyParts3D / DBCLS, visualisations anatomiques utilisées comme appui de localisation.

Statut

Version pilote. Crédits intégrés ; relecture scientifique, pédagogique et test d'impression physique encore nécessaires. La planche de 1922 reste clairement présentée comme document ancien.

Traçabilité : **Page de l'activité**, mises à jour et crédits en ligne.